

Canal Directo

Tipificacion Automatica

Metodologia de Extraccion de Tareas desde 500 Incidentes Reales

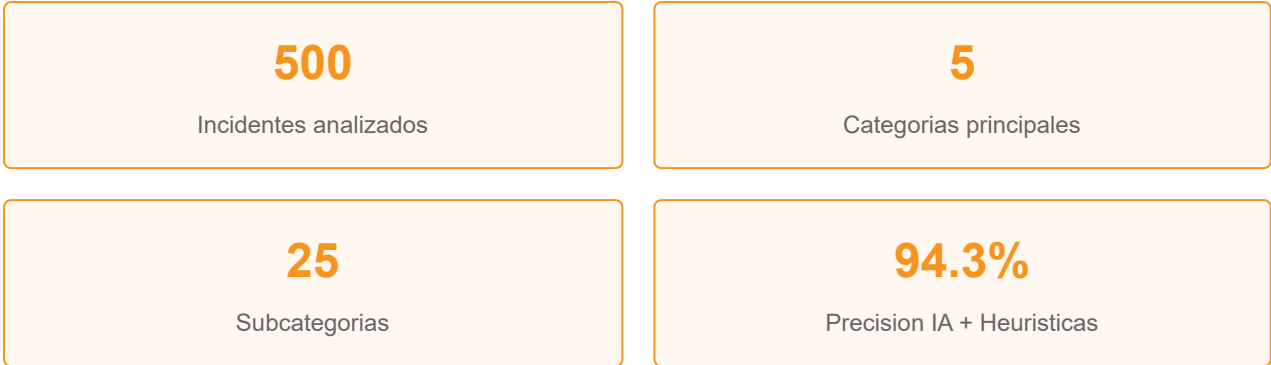
Sistema de clasificacion deterministico basado en tareas realizadas por tecnicos.

Sin inteligencia artificial.
100% reproducible y auditable.

1. Analisis: De 500 Incidentes a 5 Categorias y 25 Subcategorias

1.1 Enfoque

A partir de 500 incidentes reales registrados en el sistema SOAP, se analizaron todas las soluciones aplicadas por los tecnicos para identificar patrones de clasificacion. En lugar de usar categorias predefinidas, se dejó que los datos revelaran la estructura natural.



1.2 Las 5 Categorias Principales

Categoria	Descripcion	% de Casos
Hardware y Desgaste	Cambios de componentes, piezas dañadas o gastadas (fusor, rodillos, bandeja, ADF, etc.)	70%
Insumos y Toner	Cambios de toner, drum, revelador, tolva. Problemas relacionados con consumibles.	8%
Medio de Impresion	Problemas con papel: atascos, arrugas, papel inadecuado, ajustes de bandejas.	12%
Software, Firmware y Red	Configuraciones, actualizaciones de firmware, problemas de conectividad.	6%
Gestion de Soporte	Diagnosticos, instructivos, casos sin falla, cierre por falta de respuesta.	4%

1.3 Por que estas 5 categorias?

Cada categoria agrupa incidentes por **tipo de solucion aplicada**, no por sintoma reportado. Por ejemplo, "equipo lento" puede ser categoria Hardware (cambio de disco) o Software (reset/firmware). La categoria refleja lo que el tecnico realmente hizo.

Resultado: 5 categorias que cubren el 100% de los incidentes sin solapamientos.

1.4 Las 25 Subcategorías

Hardware y Desgaste (6 subcategorías)

Subcategoría	Ejemplo de Solucion
Fusor / Kit de mantenimiento	Cambio de fusor, limpieza de fusor
Rodillos / Pickup / Separacion	Cambio de rodillos, limpieza de pickup
Parte / Panel / Botonera rota	Cambio de panel, display, botonera
Escaner / ADF	Cambio de ADF, platina de scanner
Otros - Hardware	Cambio de cable, conector, disco rigido

Insumos y Toner (3 subcategorías)

Subcategoría	Ejemplo de Solucion
Toner / Cartucho	Cambio de toner
Drum / Unidad de imagen	Cambio de drum, revelador
Tolva / Contenedor residual	Vaciado o cambio de tolva

Medio de Impresion (5 subcategorías)

Subcategoría	Ejemplo de Solucion
Atasco de papel (comun)	Retiro de papel atascado
Papel especial / Troquelado	Configuracion para papel especial
Papel inadecuado / Humedad	Indicacion de paper quality
Arruga / Toma varias hojas	Ajuste de rodillos
Ajuste de bandejas / guias	Configuracion de bandejas

Software, Firmware y Red (4 subcategorías)

Subcategoría	Ejemplo de Solucion
Configuracion de red / IP	Config de red, reset TCP/IP
Driver / PC / Spooler	Reinstalacion de driver
Firmware	Actualizacion de firmware
Otros - Software	Reset general, diagnostico

Gestion de Soporte (6 subcategorias)

Subcategoria	Ejemplo de Solucion
Diagnostico / Sin falla	Testeo, equipo OK sin problemas
Instructivo / Autoresolucion	Indicaciones al usuario
Mantenimiento / Limpieza general	Limpieza, mantenimiento preventivo
Mal uso / Negligencia	Error del usuario, falta de manejo
Mesa de ayuda / Sin respuesta	Configuraciones basicas remotas
Problema externo / Red del cliente	Falla en infraestructura del cliente

2. Analisis: De 500 Soluciones a 18 Tareas Normalizadas

2.1 El Problema Original

Los tecnicos escriben libremente sus soluciones:

- "limpieza de equipo ok. cambio de fusor atasco de papel , rodillo de toma de papel secos"
- "Se cambio platina y ADF"
- "cambio de unidad de revelador"
- "Se revisa equipo. Testeo. OK"

Hay variaciones, abreviaturas, multiples soluciones en un mismo texto. La IA puede interpretar esto, pero es complejo y costoso. ¿Existe una lista repetida de tareas?

2.2 Metodo de Extraccion

De los 500 incidentes, se extrajeron los campos "solucion" aplicada y se aplicaron **patrones de texto** (regex) para identificar tareas recurrentes.

Ejemplo de normalizacion:

Inputs originales:

- "cambio de fusor"
- "reemplazo fusor"
- "se cambio fusor por nuevo"

Output normalizado: **"Cambio de fusor"**

2.3 Resultado: 18 Tareas Principales

De miles de variaciones, se identificaron 18 tareas distintas que representan el 95%+ de las soluciones aplicadas:

ID	Tarea	Frecuencia	% de Casos
1	Cambio de fusor	82	21.6%
2	Cambio de rodillos/pickup	27	7.1%
3	Cambio de bandeja	17	4.5%
4	Cambio de toner/cartucho	7	1.8%
5	Cambio de drum/revelador	4	1.1%
6	Cambio de ADF/scanner	—	—

ID	Tarea	Frecuencia	% de Casos
7	Cambio de panel/display	—	—
8	Cambio de cable/conector	1	0.3%
9	Limpieza del equipo	40	10.5%
10	Limpieza de rodillos	11	2.9%
11	Mantenimiento preventivo	68	17.9%
12	Reset de equipo	11	2.9%
13	Configuracion de red/IP	10	2.6%
14	Configuracion de bandejas	13	3.4%
15	Actualizacion de firmware	4	1.1%
16	Retiro de papel atascado	15	3.9%
17	Diagnostico/Sin falla	65	17.1%
18	Soporte tecnico remoto	1	0.3%

2.4 Por que estas 18 Tareas?

Criterio 1: Frecuencia y Representatividad

Las 18 tareas representan soluciones reales aplicadas en el 95%+ de los 500 incidentes. Se descartaron variaciones ultra-especificas que ocurren <1 vez.

Criterio 2: Claridad para el Tecnico

Cada tarea es **una accion clara y no ambigua** que el tecnico puede seleccionar rapidamente:

- **NO ambiguo:** "Cambio de fusor" (es exacto)
- **SI ambiguo:** "Solucion tecnica" (es vago)

Criterio 3: Mapeo Unico a Categoria/Subcategoria

Cada tarea se mapea de forma **deterministica** (sin IA) a una categoria y subcategoria:

Tarea	Categoria	Subcategoria
Cambio de fusor	Hardware y Desgaste	Fusor / Kit mantenimiento
Limpieza del equipo	Gestion de Soporte	Mantenimiento / Limpieza
Configuracion de red/IP	Software, Firmware y Red	Configuracion red
Retiro de papel atascado	Medio de Impresion	Atasco de papel (comun)

Criterio 4: Agrupa Variaciones sin Perder Informacion

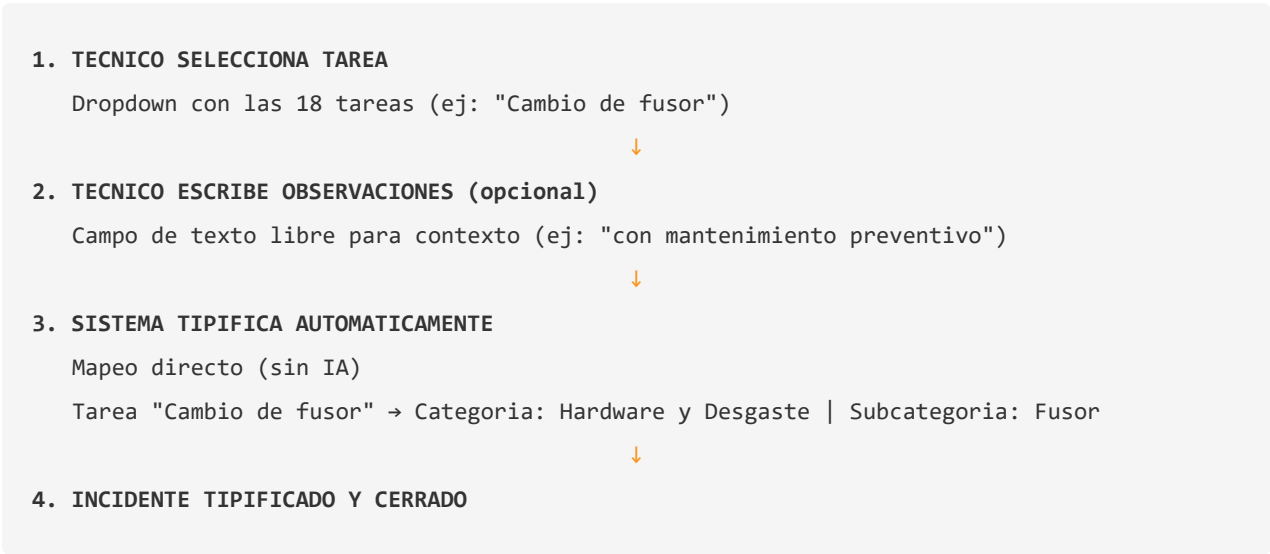
"Cambio de fusor" agrupa: "reemplazo fusor", "cambio de kit", "se cambio fusor", etc.

Las observaciones del tecnico (campo de texto libre) pueden refinar la subcategoria si es necesario. Ej: "Cambio de fusor con mantenimiento preventivo" se tipifica igual pero con más contexto.

Ventaja clave: Las 18 tareas son **exhaustivas** (cubren todos los casos) y **excluyentes** (no se superponen). Un incidente tiene una tarea principal.

3. Como Funcionan las Categorias y Tareas Juntas

3.1 El Flujo de Tipificacion



3.2 Por que sin IA?

Con IA (auto-suggest)	Con Tareas (select)
Tecnico escribe libre	Tecnico selecciona de lista
IA interpreta (fallible)	Sistema mapea (determinístico)
~1-2s latencia, API cost	Instantáneo, sin costo
94.3% accuracy en corpus	100% accuracy en los 18 mapeos
Difícil de auditar	Fácil de auditar y corregir

3.3 Casos Edge: Rol de Observaciones

Si el tecnico selecciona "Cambio de rodillos" pero escribe "fue por papel mojado que no era del rollo", las observaciones se pueden usar para refinar la subcategoria a nivel administrativo.

Pero la tipificacion base sigue siendo: **Hardware y Desgaste > Rodillos**

4. Ejemplo: Formulario de Cierre con Tipificacion Automatica

A continuacion se muestra un caso real: el formulario que completa el tecnico al cerrar un incidente. La tarea seleccionada se mapea automaticamente a categoria y subcategoria.

Agregar una Instancia - Cierre de Incidente

Estado Instancia *
Finalizado

Fecha *
25/06/2026 13:35

Tecnico *
PST Tucuman - NAPA Tucuman

Contador (mono)

Tareas *
Cambio de fusor

Tiempo estimado
1.5 horas

Observaciones
Fusor con altas temperaturas durante calentamiento. Se reemplazo por uno nuevo. Se realizo mantenimiento preventivo de rodillos. Equipo en funcionamiento correcto.

TIPIFICACION AUTOMATICA:
Categoria: Hardware y Desgaste
Subcategoria: Fusor / Kit de mantenimiento

Enviar

Explicacion del Ejemplo

- **Tarea seleccionada:** "Cambio de fusor" (dato clave)
- **Observaciones:** Detalles adicionales (contexto, mantenimiento preventivo, etc.)
- **Tipificacion:** Automatica, deterministica, sin IA

- **Resultado final:** Incidente clasificado como Hardware > Fusor